

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG



SOICT

**GVHD: ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn,
TS. Nguyễn Quốc Tuấn**

Chủ đề thực hiện:

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG “ĐI CHỢ TIỆN LỢI”

Mã lớp: **162304** Nhóm: **11**

Môn học: **Phát triển ứng dụng đa nền tảng** Mã môn học: **IT4788**

Các thành viên trong nhóm:

STT	Họ và tên	MSSV	Email
1	Nguyễn Thế Anh	20224921	anh.nt224921@sis.hust.edu.vn
2	Quản Tuấn Huy	20225014	huy.qt225014@sis.hust.edu.vn
3	Phạm Trung Kiên	20225026	kien.pt225026@sis.hust.edu.vn
4	Nhữ Ngọc Minh	20225046	minh.nn225046@sis.hust.edu.vn
5	Trần Bảo Long	20225038	long.tb225038@sis.hust.edu.vn

Hà Nội, tháng 12 năm 2025

Lời nói đầu

Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn, việc quản lý công việc gia đình, đặc biệt là khâu mua sắm và chuẩn bị bữa ăn hàng ngày, trở thành một thách thức không nhỏ. Việc đi chợ hay siêu thị thường tốn nhiều thời gian và dễ xảy ra tình trạng mua thừa hoặc thiếu thực phẩm. Thêm vào đó, việc không theo dõi sát sao thực phẩm trong tủ lạnh dẫn đến tình trạng lãng phí do hết hạn sử dụng. Nhận thấy nhu cầu thực tế này, chúng tôi đã quyết định xây dựng dự án “Xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng “Đi chợ tiện lợi””. Ứng dụng này ra đời với mong muốn cung cấp một công cụ hữu ích, giúp người dùng đơn giản hóa và tối ưu hóa các công việc liên quan đến mua sắm và quản lý thực phẩm.

Đề tài “Đi chợ tiện lợi” mang ý nghĩa thiết thực, giải quyết trực tiếp những vấn đề hàng ngày mà nhiều cá nhân và gia đình gặp phải. Ứng dụng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc mua sắm và nấu nướng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý chi tiêu và dinh dưỡng hiệu quả hơn. Bằng cách cung cấp các công cụ để theo dõi thực phẩm, lên kế hoạch bữa ăn và nhắc nhở thông minh về hạn sử dụng, ứng dụng góp phần giảm thiểu lãng phí thực phẩm – một vấn đề đang được xã hội quan tâm. Hơn nữa, với tính năng chia sẻ danh sách mua sắm trong gia đình, ứng dụng còn tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên, giúp việc mua sắm trở nên khoa học và hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhóm 1

Mục lục

1	Khảo sát bài toán	6
1.1	Mô tả yêu cầu bài toán	6
1.2	Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ của bài toán	7
2	Đặc tả yêu cầu bài toán	8
2.1	Giới thiệu chung	8
2.2	Biểu đồ use case	9
2.2.1	Biểu đồ use case tổng quan	9
2.2.2	Biểu đồ use case phân rã mức 2	9
2.3	Các yêu cầu phi chức năng	21
2.3.1	Tính dễ dùng	21
2.3.2	Hiệu năng	22
2.3.3	Tính tin cậy	22
2.3.4	Tính dễ bảo trì	22
2.3.5	Tính khả chuyển	22
2.3.6	Yêu cầu an toàn bảo mật	22
2.3.7	Yêu cầu về giao diện	23
3	Thiết kế giao diện	24
3.1	Thiết kế giao diện low-fidelity / mid-fidelity prototype	24
3.1.1	UC1: Quản lý danh sách mua sắm	24
3.1.2	UC2: Quản lý dự định bữa ăn	25
3.1.3	UC3: Quản lý thực phẩm trong bếp	25
3.1.4	UC4: Quản lý công thức nấu ăn	26
3.1.5	UC5: Quản lý danh sách thực phẩm	26
3.1.6	UC6: Quản lý nhóm	26
3.1.7	UC7: Thống kê và báo cáo	27
3.1.8	UC8: Quản trị người dùng	28
3.2	Xây dựng các màn hình giao diện của ứng dụng (high-fidelity)	28
4	Thiết kế Backend	29
4.1	Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Backend	29
4.2	Thiết kế API Backend	29
4.2.1	Danh sách API	29
4.2.2	Đặc tả chi tiết API	29
5	Xây dựng ứng dụng đa nền tảng	30
5.1	Kiến trúc ứng dụng	30
5.2	Tổ chức thư mục của dự án	30
5.3	Thiết kế chi tiết các gói	30
5.4	Thiết kế chi tiết lớp	30
5.5	Các giải pháp khác đã xây dựng trong chương trình	30
6	Kiểm thử chương trình	31
6.1	Kiểm thử các chức năng đã thực hiện	31
6.1.1	Kiểm thử cho chức năng: Đăng ký tài khoản (UC-09.1)	31
6.1.2	Kiểm thử cho chức năng: Theo dõi danh sách mua sắm (UC-01.3)	32
6.1.3	Kiểm thử cho chức năng: Quản lý thực phẩm trong bếp (UC-03.1 & UC-03.4)	34

6.1.4	Kiểm thử cho chức năng: Tạo nhóm và Thêm thành viên (UC-06.1 & UC-06.2)	35
6.1.5	Kiểm thử cho chức năng: Quản lý Công thức nấu ăn (UC-04.1 & UC-04.3)	36
6.1.6	Kiểm thử cho chức năng: Lên thực đơn (UC-02.1)	38
6.2	Kiểm thử yêu cầu phi chức năng	38

Tài liệu tham khảo	41
---------------------------	-----------

Phụ lục	42
----------------	-----------

Danh mục hình ảnh

1	Biểu đồ Use Case tổng quan của hệ thống	9
2	Biểu đồ Usecase quản lý danh sách mua sắm	10
3	Biểu đồ Usecase quản lý dự định bữa ăn	14
4	Biểu đồ Use Case quản lý thực phẩm trong bếp	16
5	Biểu đồ Use Case quản lý công thức nấu ăn	17
6	Biểu đồ Use Case quản lý danh sách thực phẩm	19
7	Biểu đồ Use Case quản lý nhóm	20
8	Biểu đồ Use Case quản lý người dùng	21
9	Thiết kế giao diện cho UC1: Xem các danh sách mua sắm	24
10	Thiết kế giao diện cho UC1: Quản lý danh sách mua sắm	24
11	Thiết kế giao diện cho UC2: Quản lý dự định bữa ăn	25
12	Thiết kế giao diện cho UC3: Quản lý thực phẩm trong bếp	25
13	Thiết kế giao diện cho UC4: Quản lý công thức nấu ăn	26
14	Thiết kế giao diện cho UC6: Quản lý nhóm	26
15	Thiết kế giao diện cho UC6: Quản lý nhóm - chi tiết nhóm	27
16	Thiết kế giao diện cho UC7: Thống kê và báo cáo	27
17	Thiết kế giao diện cho UC8: Quản trị người dùng	28

Danh mục bảng biểu

1	Bảng phân công nhiệm vụ và đánh giá thành viên	5
2	Chi tiết luồng xử lý các nghiệp vụ chính của ứng dụng	7
3	Bảng liệt kê và mô tả các tác nhân trong hệ thống	8
4	Bảng tổng hợp danh mục Use Case của hệ thống	8
5	Đặc tả ca sử dụng UC001.1: Tạo danh sách mua sắm	11
6	Đặc tả ca sử dụng UC001.3: Theo dõi danh sách mua sắm	12
7	Đặc tả ca sử dụng UC001.4: Gợi ý khi bổ sung thực phẩm vào danh sách mua sắm	13
8	Đặc tả ca sử dụng UC002.1: Tạo thực đơn mới	14
9	Đặc tả ca sử dụng UC002.3: Gợi ý món ăn từ thực phẩm trong bếp	15
10	Đặc tả ca sử dụng UC003.1: Thêm thực phẩm vào bếp	16
11	Đặc tả ca sử dụng UC003.2: Chỉnh sửa thực phẩm trong bếp	17
12	Đặc tả ca sử dụng UC004.1: Tạo công thức nấu ăn chung	18
13	Đặc tả ca sử dụng UC004.3: Tạo công thức nấu ăn cá nhân	18
14	Đặc tả ca sử dụng UC004.5: Tìm kiếm công thức món ăn	18
15	Đặc tả ca sử dụng UC005.1: Tạo thực phẩm cá nhân	19
16	Thông tin Test Case TC_AUTH_01	31
17	Các bước thực hiện Test Case TC_AUTH_01	32
18	Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Đăng ký tài khoản	32

19	Thông tin Test Case TC_SHOP_01	33
20	Các bước thực hiện Test Case TC_SHOP_01	33
21	Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Theo dõi danh sách mua sắm	34
22	Thông tin Test Case TC_KITCHEN_01	34
23	Test Case TC_KITCHEN_01 - Các bước thực hiện	35
24	Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Quản lý thực phẩm trong bếp . . .	35
25	Thông tin Test Case TC_GROUP_01	35
26	Các bước thực hiện Test Case TC_GROUP_01	36
27	Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Tạo nhóm và Thêm thành viên . . .	36
28	Thông tin Test Case TC_RECIPE_01	37
29	Các bước thực hiện Test Case TC_RECIPE_01	37
30	Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Quản lý Công thức nấu ăn	38
31	Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Lên thực đơn	38
32	Bảng đánh giá yêu cầu phi chức năng	39

Danh mục mã nguồn

Phân công thành viên trong nhóm

Họ và tên	Email	SĐT	Tổng hợp công việc thực hiện	Đánh giá
Nguyễn Thế Anh	anh.nt224921@sis.hust.edu.vn	0912345xxx	- Phát triển Frontend. - Viết báo cáo.	100%
Quản Tuấn Huy	huy.qt225014@sis.hust.edu.vn	0987654xxx	Phát triển Frontend.	100%
Phạm Trung Kiên	kien.pt225026@sis.hust.edu.vn	0901122xxx	- Phân tích yêu cầu. - Viết tài liệu.	100%
Nhữ Ngọc Minh	minh.nn225046@sis.hust.edu.vn	0933445xxx	Phát triển Backend.	100%
Trần Bảo Long	long.tb225038@sis.hust.edu.vn	0977889xxx	Phát triển Backend.	100%

Bảng 1: Bảng phân công nhiệm vụ và đánh giá thành viên

1 Khảo sát bài toán

1.1 Mô tả yêu cầu bài toán

Trong cuộc sống hiện đại, người dùng thường gặp khó khăn trong việc quản lý danh sách các mặt hàng cần mua, theo dõi thực phẩm đã có trong tủ lạnh, cũng như lên kế hoạch cho các bữa ăn hàng ngày sao cho tiết kiệm và khoa học. Ứng dụng “Đi chợ tiện lợi” được xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề đó bằng cách hỗ trợ người dùng quản lý toàn bộ quy trình mua sắm và tiêu thụ thực phẩm một cách thông minh và hiệu quả.

Cụ thể, ứng dụng cho phép người dùng tạo và chia sẻ danh sách mua sắm với các thành viên trong gia đình, giúp phối hợp việc mua hàng và tránh trùng lặp. Người dùng có thể lưu trữ thông tin thực phẩm trong tủ lạnh, theo dõi ngày hết hạn và nhận thông báo nhắc nhở khi thực phẩm sắp hỏng. Hệ thống hỗ trợ lên kế hoạch bữa ăn theo ngày hoặc tuần, đồng thời đề xuất món ăn dựa trên các nguyên liệu sẵn có, giúp người dùng tận dụng thực phẩm hiệu quả hơn.

Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép quản lý công thức nấu ăn yêu thích, tìm kiếm và phân loại thực phẩm, cũng như cung cấp báo cáo thống kê về hoạt động mua sắm và tiêu thụ, giúp người dùng theo dõi thói quen chi tiêu và cải thiện chế độ dinh dưỡng.

Để đảm bảo hoạt động ổn định và đầy đủ chức năng, hệ thống yêu cầu phát triển server lưu trữ dữ liệu, dịch vụ web xử lý yêu cầu từ ứng dụng di động, chức năng quản trị dành cho admin, cũng như giao diện người dùng thân thiện và push notification thông minh. Toàn bộ ứng dụng được phát triển theo hướng đa nền tảng, đảm bảo khả năng sử dụng linh hoạt trên nhiều thiết bị di động khác nhau.

1.2 Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ của bài toán

Nghệp vụ	Input	Process	Output
1. Tạo danh sách mua sắm	- Thực phẩm (tên, số lượng, đơn vị) - Người đảm nhận (trong group)	- Kiểm tra thực đơn gợi ý món - Lưu danh sách vào CSDL - Gửi thông báo	- Danh sách được tạo - Thông báo gửi đi
2. Tạo thực đơn cho bữa ăn	- Ngày/bữa ăn - Danh sách món ăn - Thực phẩm trong bếp	- Gợi ý món phù hợp thực phẩm sẵn có - Lưu thực đơn vào CSDL	- Thực đơn mới - Gợi ý món ăn
3. Thêm thực phẩm vào bếp	- Tên, số lượng, đơn vị - Ngày hết hạn	- Kiểm tra trùng lặp - Nếu trùng → chỉnh sửa - Nếu mới → lưu CSDL	Thực phẩm mới được thêm vào danh sách bếp
4. Tạo công thức nấu ăn	- Tên món ăn - Nguyên liệu - Người tạo	- Kiểm tra thông tin hợp lệ - Lưu công thức vào CSDL	- Công thức mới được tạo - Sẵn sàng tìm kiếm
5. Tạo thực phẩm	- Tên thực phẩm - Danh mục	- Kiểm tra trùng tên - Lưu vào CSDL cá nhân	Thực phẩm cá nhân được tạo và thêm vào nhóm

Bảng 2: Chi tiết luồng xử lý các nghiệp vụ chính của ứng dụng

2 Đặc tả yêu cầu bài toán

2.1 Giới thiệu chung

Xác định các tác nhân của hệ thống

STT	Tên tác nhân	Mô tả tác nhân
1	Người dùng	Người sử dụng ứng dụng.
2	Quản trị viên	Quản trị viên quản lý hệ thống.

Bảng 3: Bảng liệt kê và mô tả các tác nhân trong hệ thống

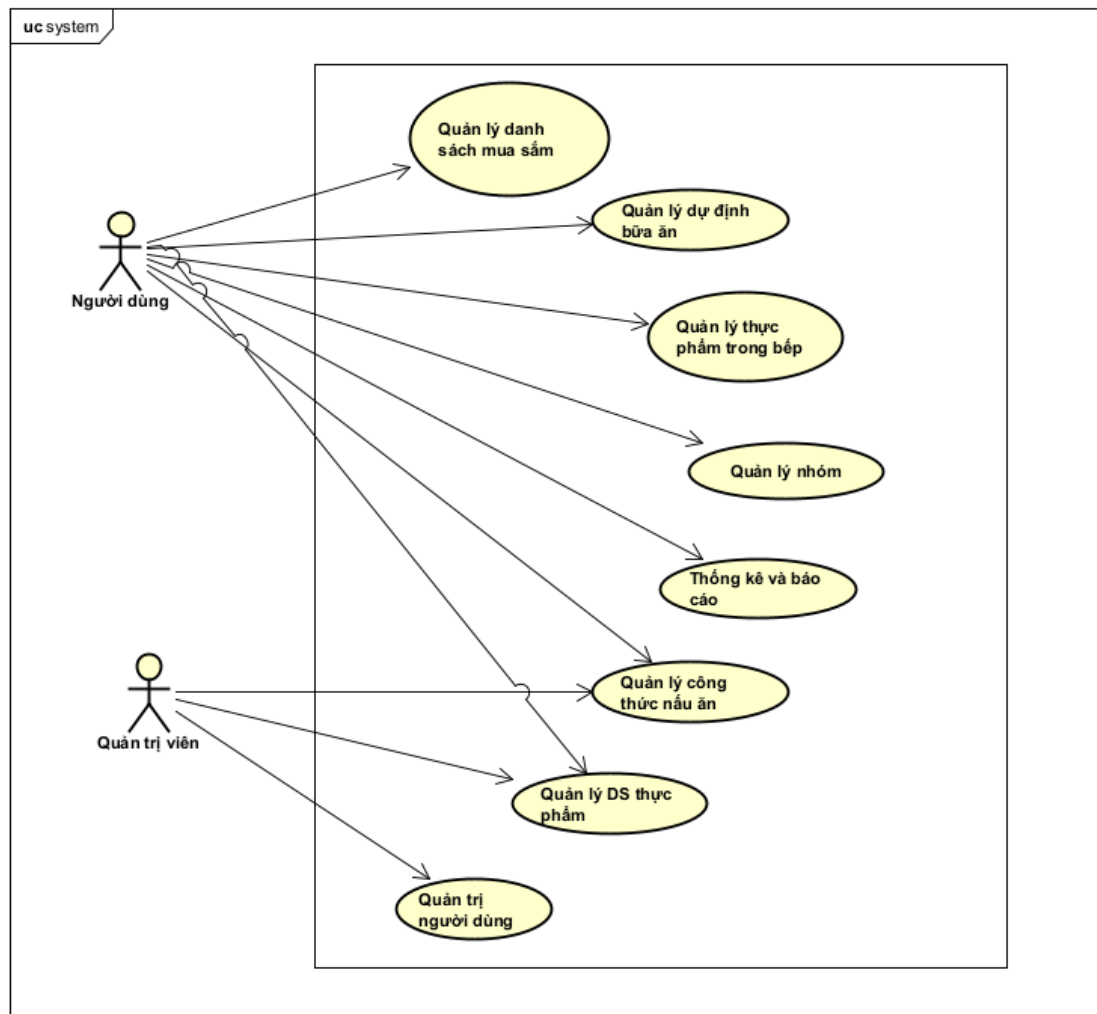
Xác định các ca sử dụng

STT	Mã UC	Tên Use Case	Mô tả Use Case	Tác nhân	Độ phức tạp
1	UC001	Quản lý danh sách mua sắm	Người dùng tạo, chỉnh sửa, xóa, theo dõi danh sách mặt hàng cần mua. Giao cho người dùng đi chợ.	Người dùng	Cao
2	UC002	Quản lý dự định bữa ăn	Người dùng lên kế hoạch bữa ăn theo ngày hoặc tuần.	Người dùng	Cao
3	UC003	Quản lý thực phẩm trong bếp	Người dùng nhập, chỉnh sửa, theo dõi thông tin thực phẩm tích trữ (tủ lạnh, bếp).	Người dùng	Thấp
4	UC004	Quản lý công thức nấu ăn	Người dùng lưu trữ và quản lý các công thức nấu ăn.	Người dùng, Quản trị viên	Trung bình
5	UC005	Quản lý danh sách thực phẩm	Người dùng quản lý danh sách các loại thực phẩm.	Người dùng, Quản trị viên	Trung bình
6	UC006	Quản lý nhóm	Người dùng tạo/xóa nhóm, thêm/xóa thành viên trong nhóm.	Người dùng	Thấp
7	UC007	Thống kê và báo cáo	Hệ thống tạo báo cáo về mua sắm và tiêu thụ thực phẩm.	Người dùng	Trung bình
8	UC008	Quản trị người dùng	Quản trị viên quản lý tài khoản người dùng.	Quản trị viên	Thấp

Bảng 4: Bảng tổng hợp danh mục Use Case của hệ thống

2.2 Biểu đồ use case

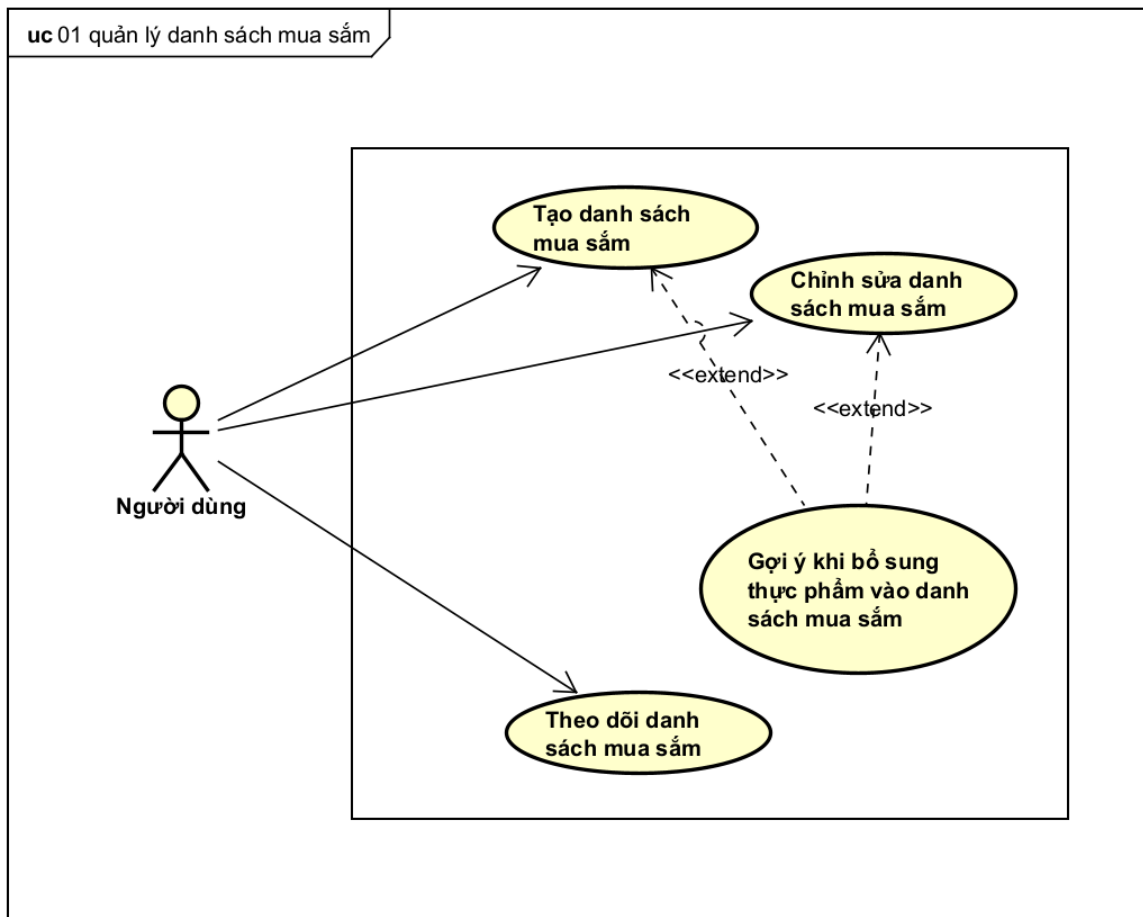
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quan



Hình 1: Biểu đồ Use Case tổng quan của hệ thống

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã mức 2

Quản lý danh sách mua sắm



Hình 2: Biểu đồ Usecase quản lý danh sách mua sắm

Mã UC	UC001.1	Tên UC: Tạo danh sách mua sắm
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã tham gia vào một group	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Điền thực phẩm cần mua
2	Người dùng	Chọn người đảm nhận
3	Người dùng	Hoàn thành tạo danh sách
4	Hệ thống	Lưu vào database
5	Hệ thống	Gửi thông báo cho người đảm nhận
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
1a	Hệ thống	Điều kiện: Trong group có thực đơn lên sẵn Hành động: Thực hiện Usecase UC001.4 (Gợi ý bổ sung thực phẩm)
Điều kiện sau	Danh sách mua sắm được tạo ra, người đảm nhiệm nhận được thông báo	

Bảng 5: Đặc tả ca sử dụng UC001.1: Tạo danh sách mua sắm

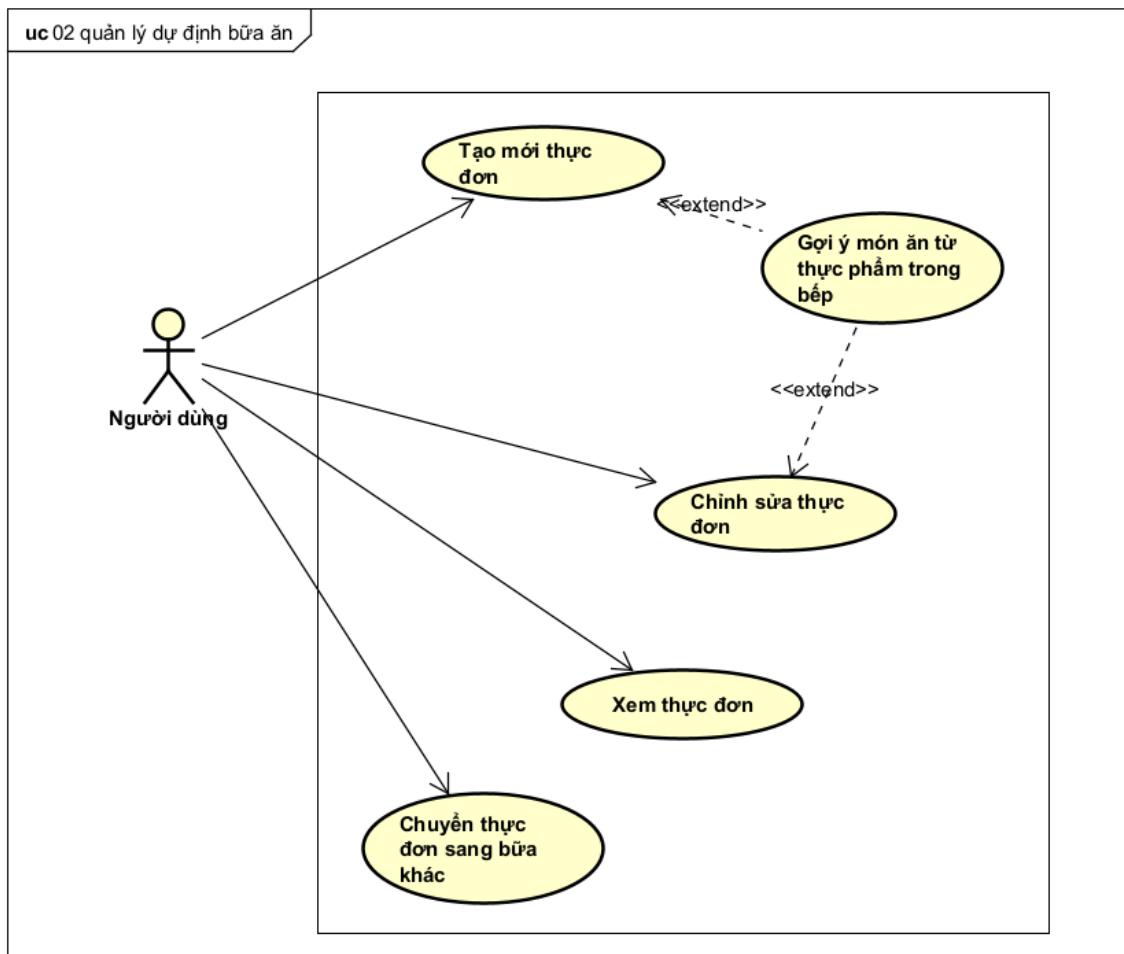
Mã UC	UC001.3	Tên UC: Theo dõi danh sách mua sắm
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Group đã có danh sách mua sắm tạo trước đó	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Mở danh sách mua sắm (hiển thị dưới dạng check-list).
2	Người dùng	Tick chọn một mặt hàng khi đã mua.
3	Hệ thống	Hiển thị hộp thoại nhập số lượng thực tế mua được.
4	Người dùng	Nhập số lượng thực tế và xác nhận.
5	Hệ thống	Ghi nhận số lượng thực tế đã mua: - Nếu số lượng thực tế = số lượng dự định → đánh dấu “đã mua”. - Nếu số lượng thực tế < số lượng dự định → đánh dấu “đã mua” và tạo thêm 1 mục cần mua là số lượng thực phẩm đó còn thiếu.
6	Người dùng	Lặp lại cho các mặt hàng khác.
7	Người dùng	Chọn hoàn thành đi chợ.
8	Người dùng	Gửi thông báo đến toàn group.
Điều kiện sau	Thông báo hoàn thành đi chợ được gửi đến toàn group	

Bảng 6: Đặc tả ca sử dụng UC001.3: Theo dõi danh sách mua sắm

Mã UC	UC001.4	Tên UC: Gợi ý bổ sung thực phẩm
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đang cần thêm một mục vào danh sách mua sắm; Trong group của người dùng có “thực đơn lên sẵn”	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu: - Thực đơn đã lên lịch: Kiểm tra thực đơn cho những bữa sắp tới. - Công thức nấu ăn: Kiểm tra nguyên liệu cần dùng trong thực đơn đó. - Bếp: Kiểm tra nguyên liệu đó có trong bếp không.
2	Hệ thống	Kiểm tra điều kiện xem nguyên liệu đó có số lượng ít hơn hay khác đơn vị so với công thức hay không.
3	Hệ thống	Gợi ý thực phẩm nên bổ sung.
4	Người dùng	Chọn đồng ý để thêm thực phẩm vào danh sách mua sắm.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
2a	Hệ thống	Điều kiện: Nếu thực phẩm đó đã đủ hoặc thừa. Hành động: Quay lại bước 1 để tìm nguyên liệu tiếp theo.
4a	Hệ thống	Điều kiện: Người dùng không đồng ý thêm thực phẩm đó. Hành động: Quay lại bước 1 để tìm nguyên liệu tiếp theo.
Điều kiện sau	Thực phẩm cần mua được gợi ý cho người dùng	

Bảng 7: Đặc tả ca sử dụng UC001.4: Gợi ý khi bổ sung thực phẩm vào danh sách mua sắm

Quản lý dự định bữa ăn



Hình 3: Biểu đồ Usecase quản lý dự định bữa ăn

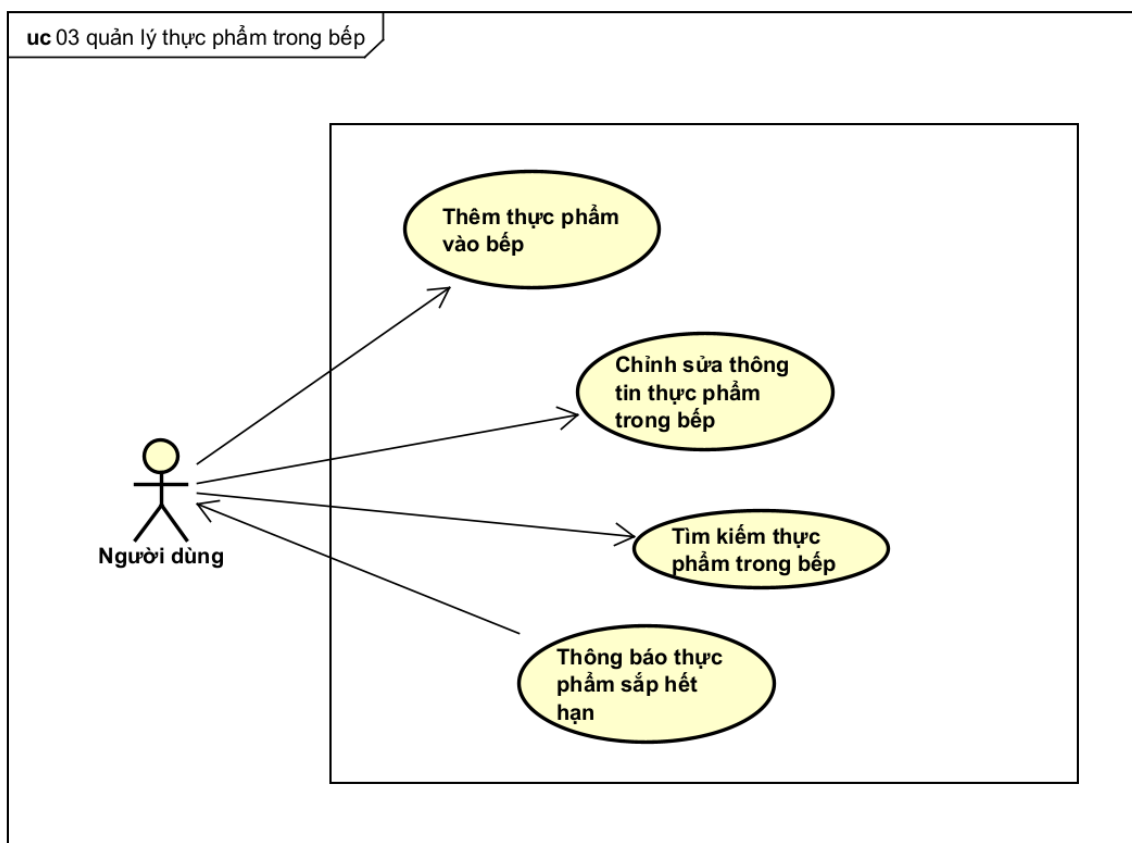
Mã UC	UC002.1	Tên UC: Tạo thực đơn mới
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã tham gia vào một group	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn bữa muốn tạo thực đơn.
2	Người dùng	Thêm từng món cho thực đơn.
3	Người dùng	Hoàn tất lên thực đơn.
4	Hệ thống	Lưu dữ liệu vào database.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
2a	Hệ thống	Điều kiện: Nếu trong bếp có thực phẩm. Hành động: Kích hoạt Usecase UC002.3.
Điều kiện sau	Thực đơn mới được tạo ra	

Bảng 8: Đặc tả ca sử dụng UC002.1: Tạo thực đơn mới

Mã UC	UC002.3	Tên UC: Gợi ý món ăn từ thực phẩm trong bếp
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đang thêm món vào thực đơn, trong bếp đã có sẵn thực phẩm	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Hệ thống	Kiểm tra: - Bếp: Kiểm tra các thực phẩm có sẵn trong bếp. - Thực đơn: Kiểm tra các món ăn sử dụng thực phẩm đó làm nguyên liệu chính.
2	Hệ thống	Gợi ý món ăn đó cho người dùng.
3	Người dùng	Đồng ý thêm món vào thực đơn.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
2a	Hệ thống	Điều kiện: Chọn không đồng ý thêm món ăn. Hành động: Quay lại bước 1 để gợi ý món ăn tiếp theo.
Điều kiện sau	Thực đơn mới được tạo ra	

Bảng 9: Đặc tả ca sử dụng UC002.3: Gợi ý món ăn từ thực phẩm trong bếp

Quản lý thực phẩm trong bếp



Hình 4: Biểu đồ Use Case quản lý thực phẩm trong bếp

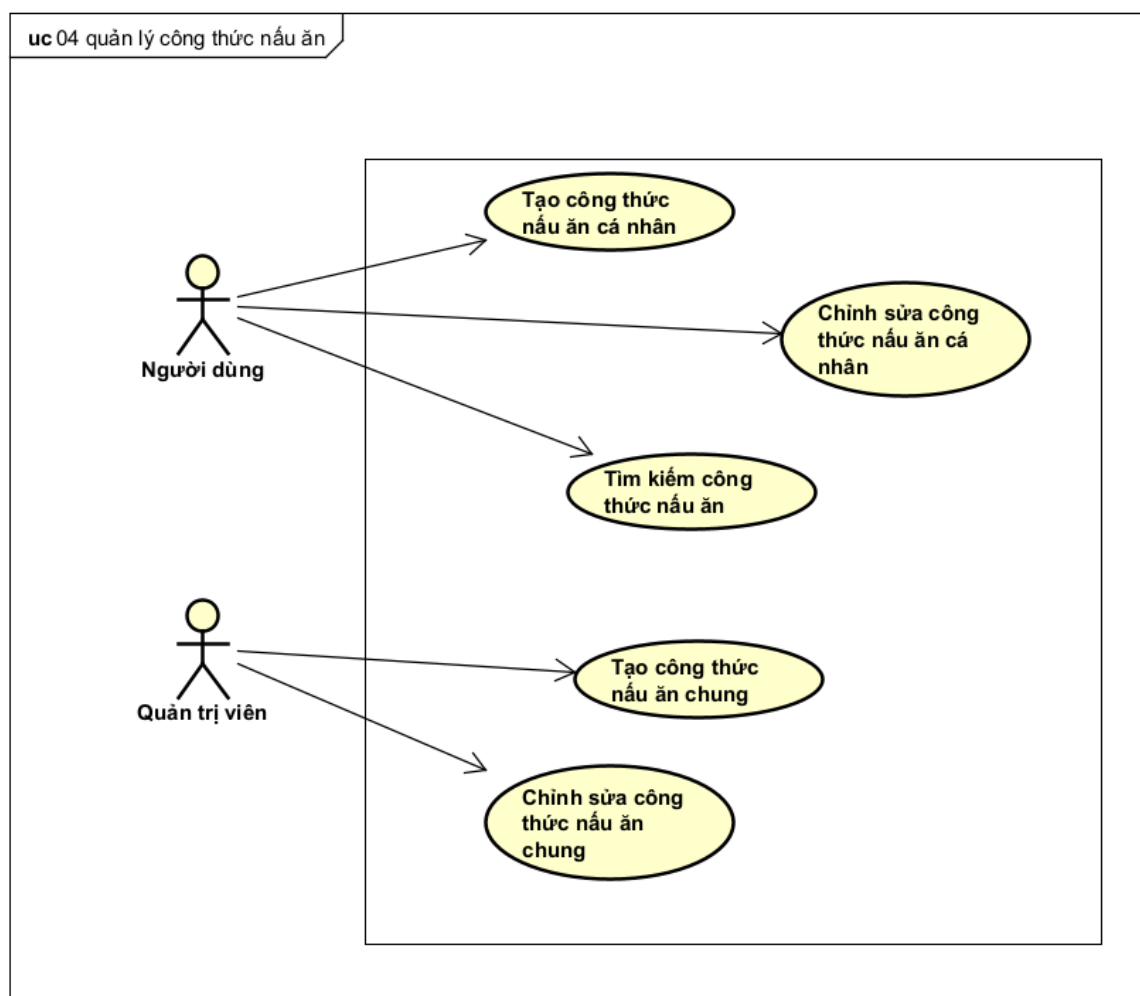
Mã UC	UC003.1	Tên UC: Thêm thực phẩm vào bếp
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã tham gia vào một group	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn thêm thực phẩm.
2	Người dùng	Điền thông tin thực phẩm.
3	Hệ thống	Lưu dữ liệu vào database.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
2a	Hệ thống	Điều kiện: Nếu trong bếp có thực phẩm. Hành động: Kích hoạt Usecase UC002.3.
Điều kiện sau	Thực phẩm mới được thêm vào trong bếp	

Bảng 10: Đặc tả ca sử dụng UC003.1: Thêm thực phẩm vào bếp

Mã UC	UC003.2	Tên UC: Chỉnh sửa thực phẩm trong bếp
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Trong tủ lạnh đã có sẵn sản phẩm	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn thực phẩm cần chỉnh sửa.
2	Người dùng	Chỉnh sửa thông tin thực phẩm (Chỉ chỉnh sửa số lượng và đơn vị).
3	Hệ thống	Lưu dữ liệu vào database.
Điều kiện sau	Thực phẩm được chỉnh sửa ở danh sách thực phẩm trong bếp	

Bảng 11: Đặc tả ca sử dụng UC003.2: Chỉnh sửa thực phẩm trong bếp

Quản lý công thức nấu ăn



Hình 5: Biểu đồ Use Case quản lý công thức nấu ăn

Mã UC	UC004.1	Tên UC: Tạo công thức nấu ăn chung
Tác nhân	Quản trị viên	
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Quản trị viên	Chọn tạo công thức nấu ăn chung.
2	Quản trị viên	Điền thông tin cho công thức nấu ăn mới.
3	Quản trị viên	Hoàn thành điền thông tin.
4	Hệ thống	Lưu dữ liệu vào database.
Điều kiện sau	Công thức nấu ăn chung mới được tạo ra	

Bảng 12: Đặc tả ca sử dụng UC004.1: Tạo công thức nấu ăn chung

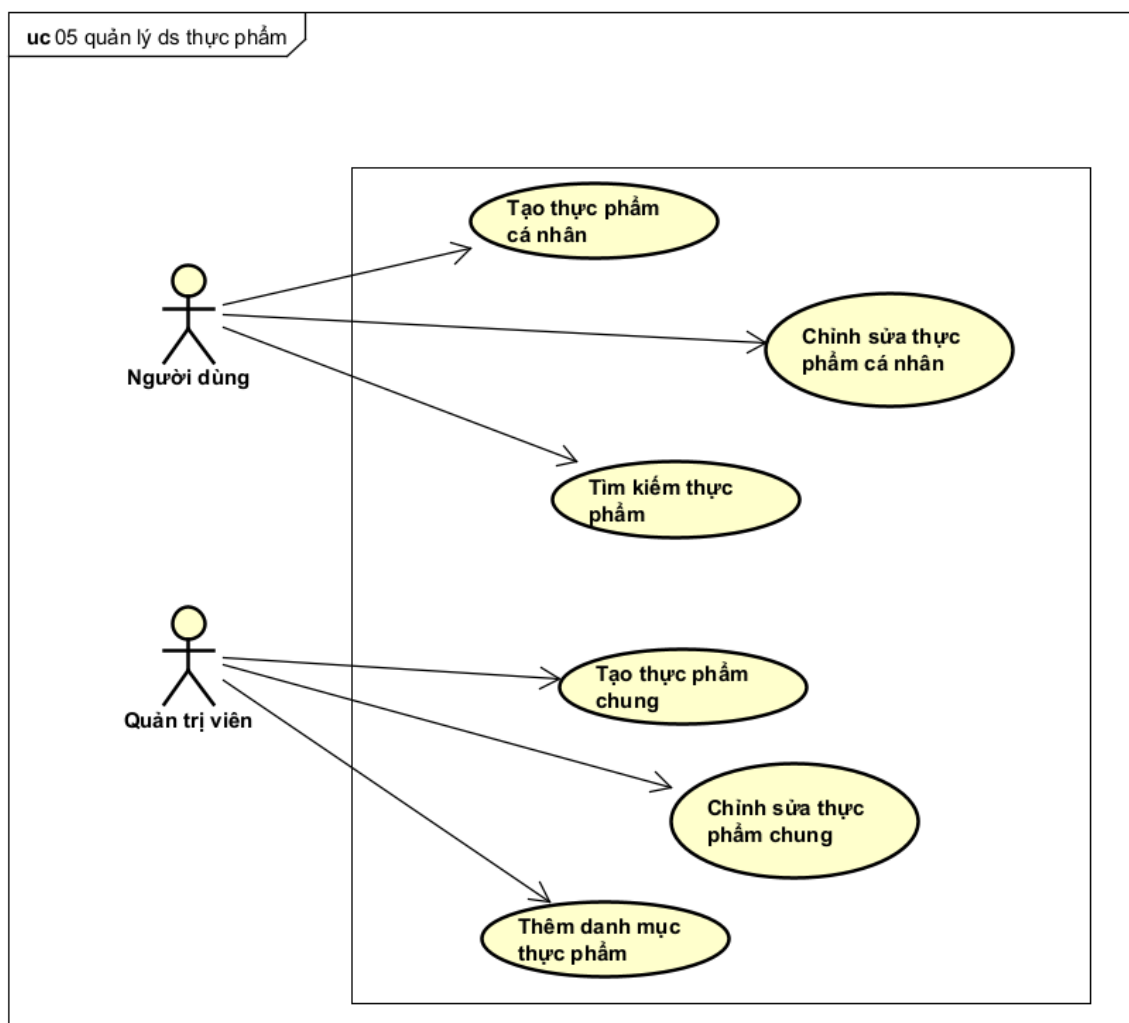
Mã UC	UC004.3	Tên UC: Tạo công thức nấu ăn cá nhân
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã tham gia vào nhóm	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn tạo công thức nấu ăn cho nhóm.
2	Người dùng	Điền thông tin cho công thức nấu ăn mới.
3	Người dùng	Hoàn thành điền thông tin.
4	Hệ thống	Lưu dữ liệu vào database.
Điều kiện sau	Công thức nấu ăn cá nhân mới được tạo ra	

Bảng 13: Đặc tả ca sử dụng UC004.3: Tạo công thức nấu ăn cá nhân

Mã UC	UC004.5	Tên UC: Tìm kiếm công thức món ăn
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Nhập vào thanh tìm kiếm tên món ăn hoặc nguyên liệu.
2	Hệ thống	Trả về danh sách món ăn.
Điều kiện sau	Trả về danh sách kết quả các món ăn	

Bảng 14: Đặc tả ca sử dụng UC004.5: Tìm kiếm công thức món ăn

Quản lý danh sách thực phẩm

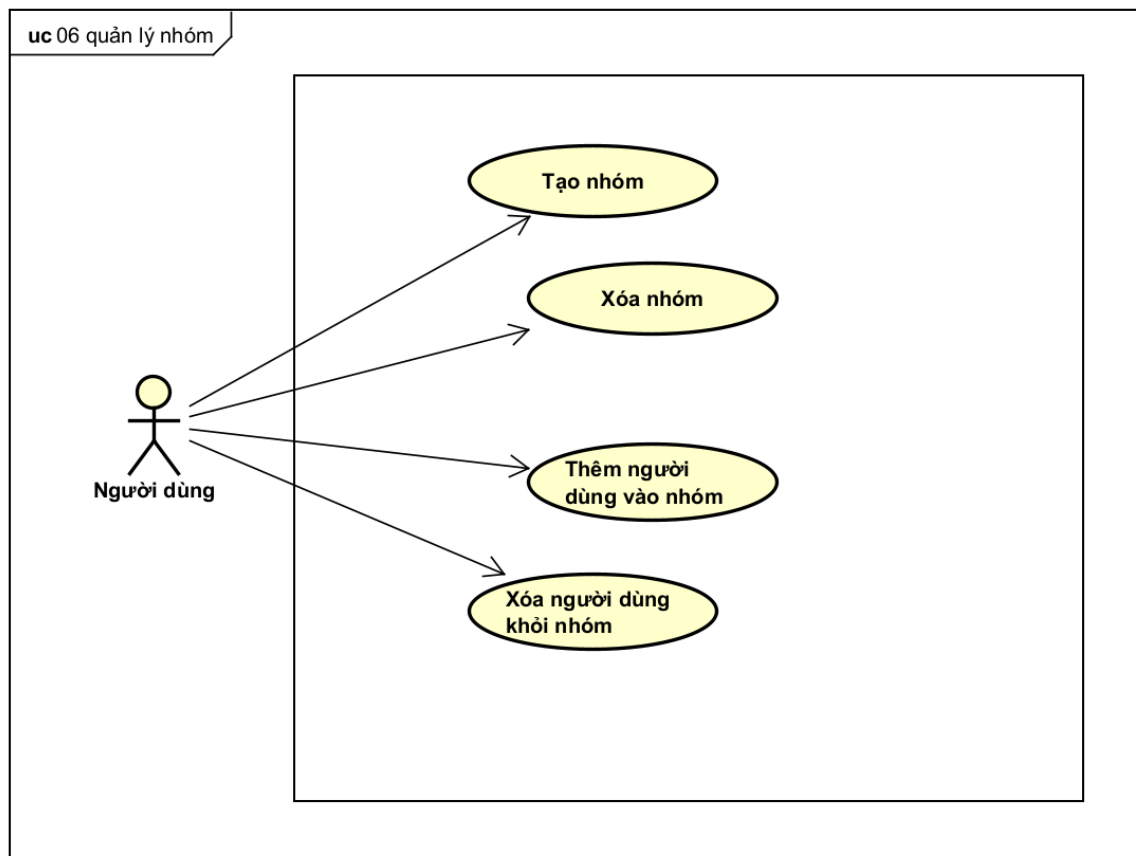


Hình 6: Biểu đồ Use Case quản lý danh sách thực phẩm

Mã UC	UC005.1	Tên UC: Tạo thực phẩm cá nhân
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã tham gia vào nhóm	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn thực phẩm mới cho nhóm.
2	Người dùng	Điền thông tin cho thực phẩm mới.
3	Hệ thống	Kiểm tra tên thực phẩm có trùng không.
4	Người dùng	Hoàn thành tạo thực phẩm mới.
5	Hệ thống	Lưu dữ liệu vào database.
Điều kiện sau	Thực phẩm cá nhân mới được tạo ra	

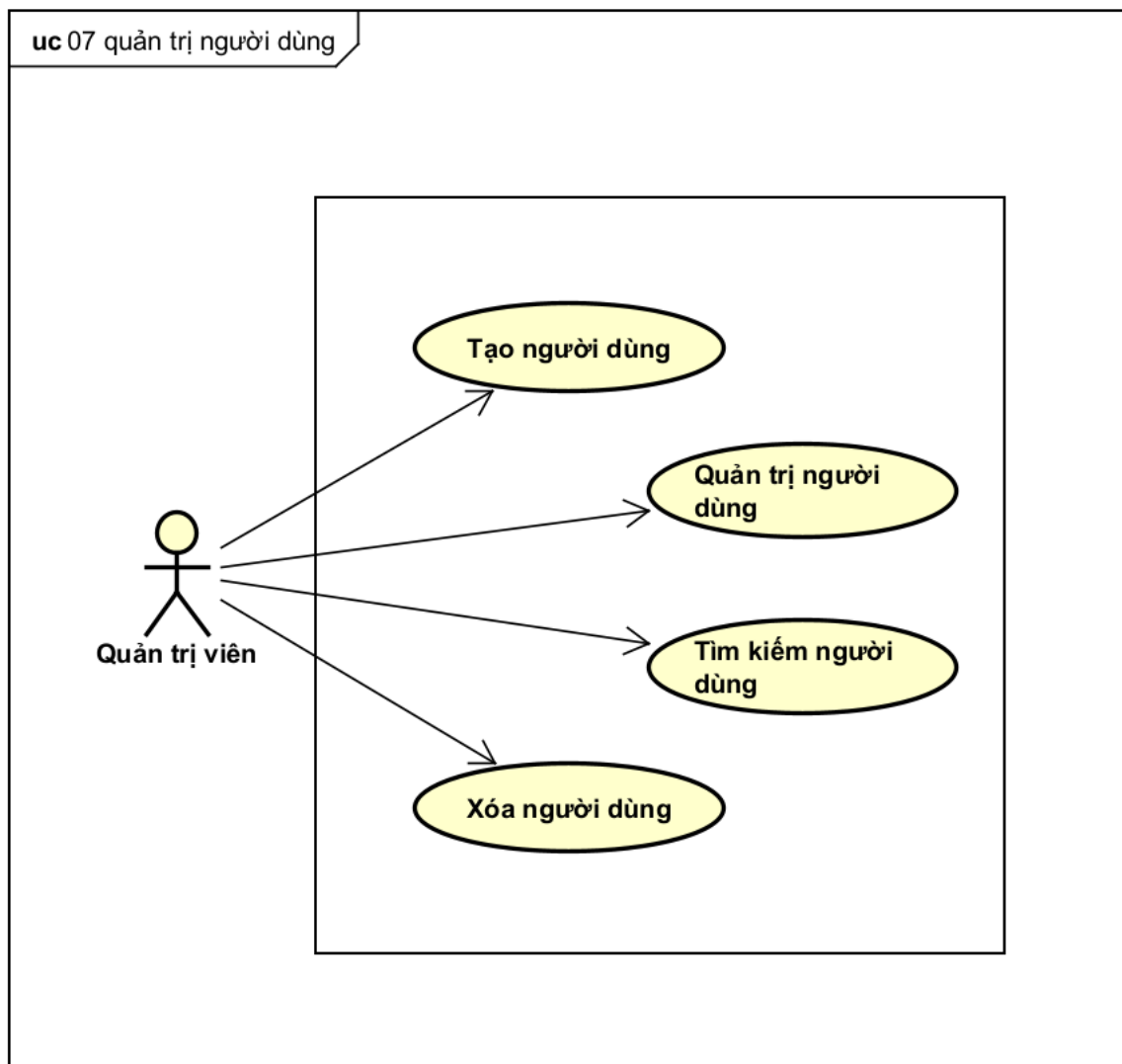
Bảng 15: Đặc tả ca sử dụng UC005.1: Tạo thực phẩm cá nhân

Quản lý nhóm



Hình 7: Biểu đồ Use Case quản lý nhóm

Quản trị người dùng



Hình 8: Biểu đồ Use Case quản lý người dùng

2.3 Các yêu cầu phi chức năng

2.3.1 Tính dễ dùng

- Giao diện người dùng được thiết kế thân thiện, dễ hiểu, sử dụng được cho cả người dùng ít kinh nghiệm với công nghệ.
- Các thao tác như tạo, chỉnh sửa, xóa dữ liệu cần rõ ràng và có xác nhận trước khi thực hiện.
- Khi người dùng nhập sai dữ liệu, hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi cụ thể, dễ hiểu, gồm:
 - Mô tả lỗi (“Ngày hết hạn không hợp lệ”).
 - Gợi ý cách khắc phục (“Vui lòng nhập ngày hợp lệ theo định dạng DD/MM/YYYY”).
- Các biểu tượng và nút bấm có chú thích, gợi ý (tooltip, placeholder).
- Màu sắc, kích thước chữ, bố cục cần đảm bảo tính dễ đọc và nhất quán trên nhiều thiết bị (điện thoại, máy tính bảng).

2.3.2 Hiệu năng

- Ứng dụng cần phản hồi các thao tác người dùng trong vòng 2 giây cho các chức năng cơ bản (tạo, sửa, xem danh sách, tìm kiếm).
- Tốc độ tải dữ liệu từ server phải đảm bảo mượt mà, không gây giật lag trong quá trình sử dụng.
- Cơ chế cache cục bộ được sử dụng để truy cập nhanh dữ liệu gần nhất khi thiết bị mất kết nối Internet.
- Hệ thống backend (server và CSDL) cần hỗ trợ tối thiểu 1000 người dùng đồng thời trong giai đoạn triển khai thử nghiệm.

2.3.3 Tính tin cậy

- Hệ thống phải lưu trữ dữ liệu an toàn, không bị mất khi người dùng tắt ứng dụng đột ngột hoặc mất mạng.
- Dữ liệu người dùng được đồng bộ lên server ngay khi có kết nối mạng trở lại.
- Cơ chế sao lưu (backup) dữ liệu định kỳ mỗi ngày.
- Tự động phục hồi (auto-reconnect) khi mất kết nối ngắn hạn.

2.3.4 Tính dễ bảo trì

- Mã nguồn được chia thành các module rõ ràng: frontend (giao diện), backend (API, xử lý logic), database (lưu trữ).
- Có tài liệu hướng dẫn cài đặt, cấu hình, và hướng dẫn lập trình viên mở rộng chức năng.
- Hệ thống được phát triển theo mô hình RESTful API, dễ dàng thay đổi hoặc mở rộng sang các nền tảng khác (web, desktop).
- Sử dụng công nghệ phổ biến, mã nguồn mở để dễ dàng bảo trì, cập nhật phiên bản.

2.3.5 Tính khả chuyển

- Ứng dụng được phát triển bằng công nghệ đa nền tảng (ví dụ: Flutter hoặc React Native), có thể chạy trên cả Android và iOS.
- Cấu hình hệ thống linh hoạt, dễ dàng triển khai trên nhiều môi trường (local, cloud).
- Dữ liệu được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu đám mây (ví dụ: Firebase, MongoDB Atlas hoặc MySQL Cloud).

2.3.6 Yêu cầu an toàn bảo mật

- Dữ liệu người dùng được mã hóa khi truyền giữa client và server (sử dụng HTTPS).
- Mật khẩu người dùng phải được lưu trữ dưới dạng mã hóa (hash + salt).
- Mỗi tài khoản người dùng chỉ được phép truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu nhóm mà họ thuộc về.

- Cơ chế phân quyền rõ ràng: người dùng, trưởng nhóm gia đình, quản trị viên.
- Hạn chế truy cập trái phép qua API (sử dụng JWT token hoặc OAuth2).

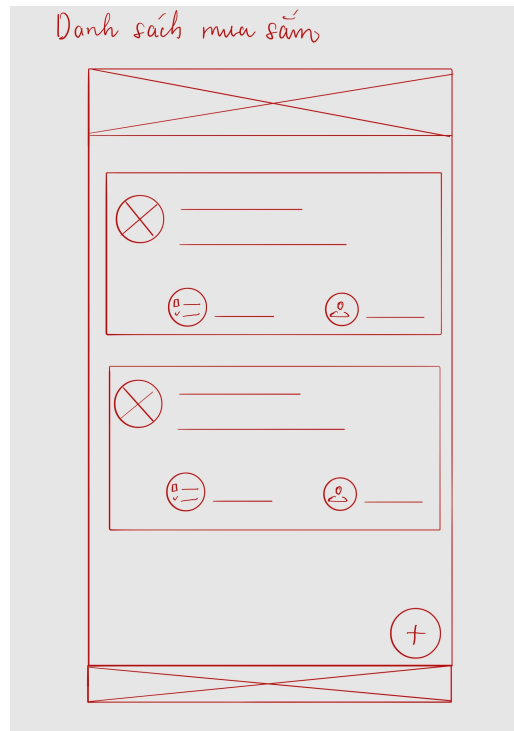
2.3.7 Yêu cầu về giao diện

- Giao diện người dùng (UI) được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại, hỗ trợ chế độ Dark/Light mode.
- Có màn hình hướng dẫn sử dụng (onboarding) cho người dùng mới.
- Toàn bộ giao diện phải hiển thị tốt trên màn hình từ 5–10 inch (smartphone, tablet).
- Các biểu tượng, màu sắc và font chữ thống nhất với bộ nhận diện thương hiệu của ứng dụng.

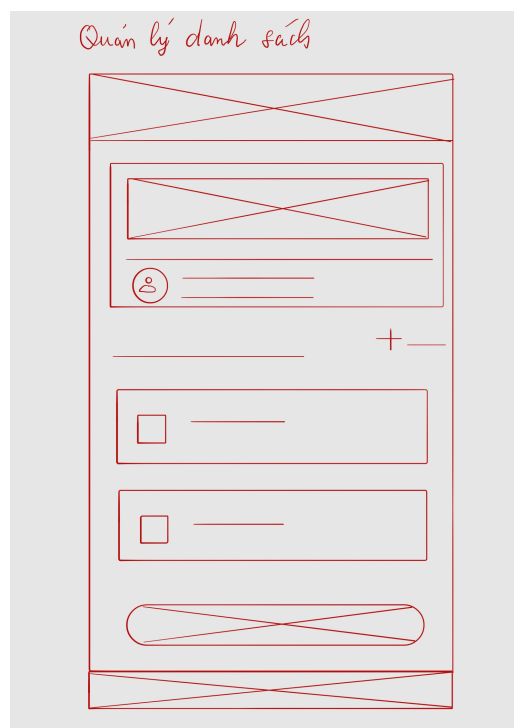
3 Thiết kế giao diện

3.1 Thiết kế giao diện low-fidelity / mid-fidelity prototype

3.1.1 UC1: Quản lý danh sách mua sắm

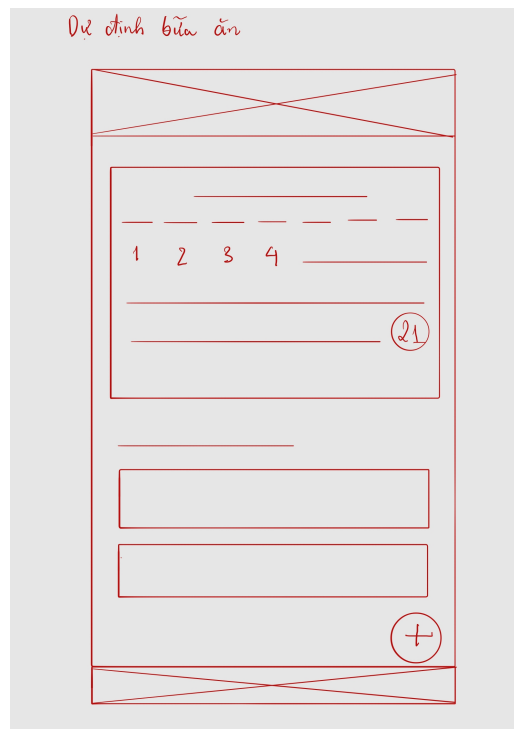


Hình 9: Thiết kế giao diện cho UC1: Xem các danh sách mua sắm



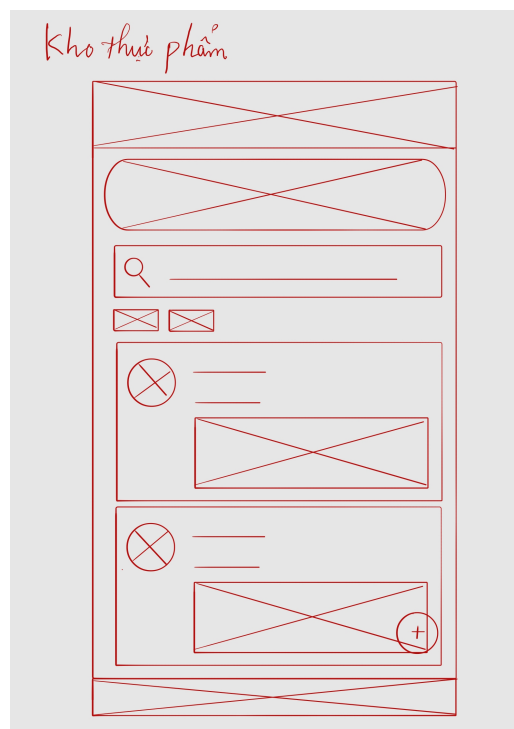
Hình 10: Thiết kế giao diện cho UC1: Quản lý danh sách mua sắm

3.1.2 UC2: Quản lý dự định bữa ăn



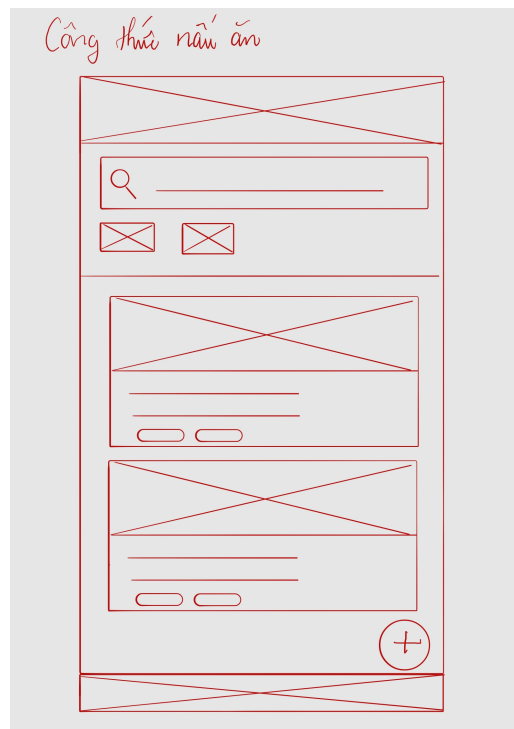
Hình 11: Thiết kế giao diện cho UC2: Quản lý dự định bữa ăn

3.1.3 UC3: Quản lý thực phẩm trong bếp



Hình 12: Thiết kế giao diện cho UC3: Quản lý thực phẩm trong bếp

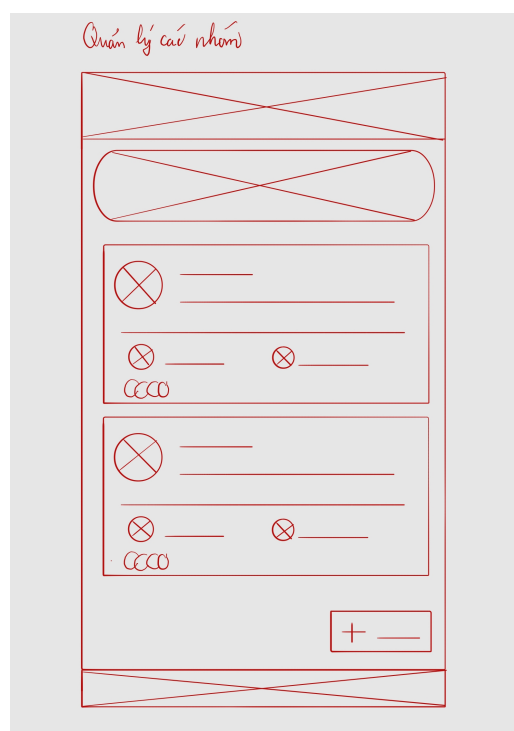
3.1.4 UC4: Quản lý công thức nấu ăn



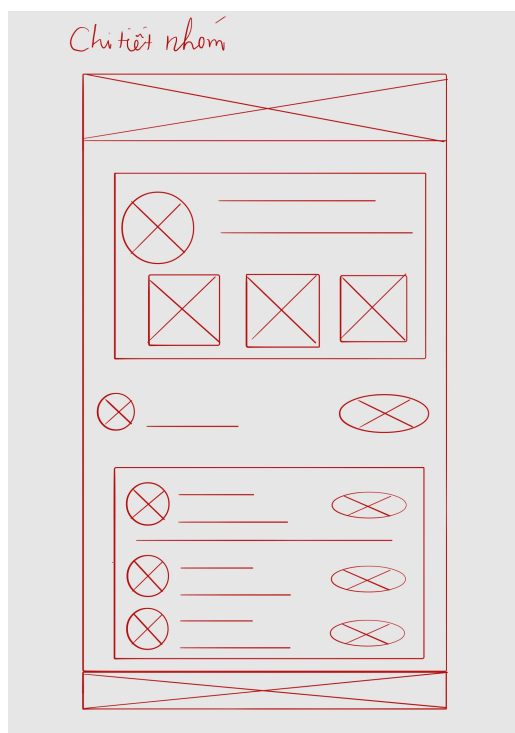
Hình 13: Thiết kế giao diện cho UC4: Quản lý công thức nấu ăn

3.1.5 UC5: Quản lý danh sách thực phẩm

3.1.6 UC6: Quản lý nhóm

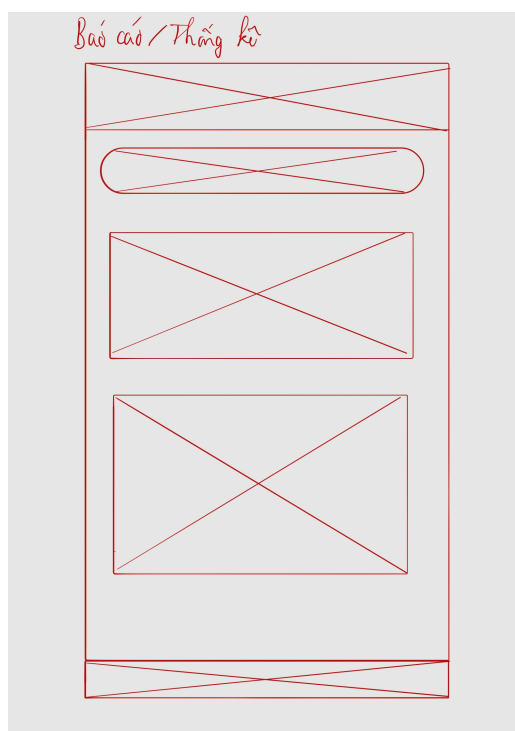


Hình 14: Thiết kế giao diện cho UC6: Quản lý nhóm



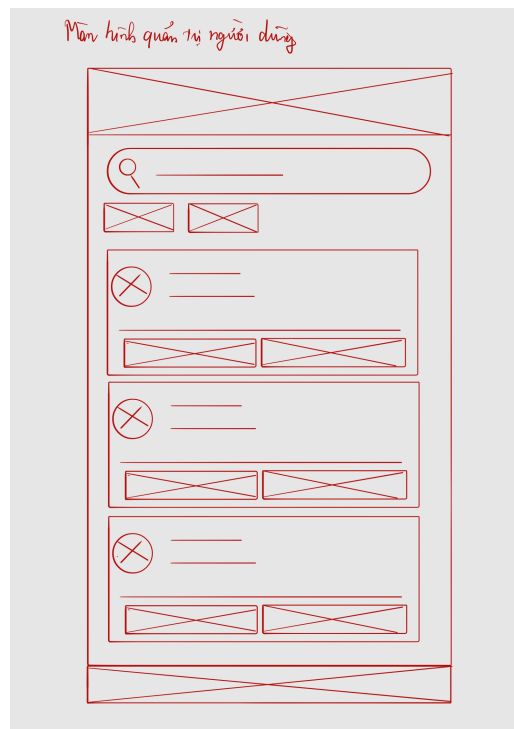
Hình 15: Thiết kế giao diện cho UC6: Quản lý nhóm - chi tiết nhóm

3.1.7 UC7: Thống kê và báo cáo



Hình 16: Thiết kế giao diện cho UC7: Thống kê và báo cáo

3.1.8 UC8: Quản trị người dùng



Hình 17: Thiết kế giao diện cho UC8: Quản trị người dùng

3.2 Xây dựng các màn hình giao diện của ứng dụng (high-fidelity)

4 Thiết kế Backend

4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Backend

4.2 Thiết kế API Backend

4.2.1 Danh sách API

4.2.2 Đặc tả chi tiết API

5 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng

5.1 Kiến trúc ứng dụng

5.2 Tổ chức thư mục của dự án

5.3 Thiết kế chi tiết các gói

5.4 Thiết kế chi tiết lớp

5.5 Các giải pháp khác đã xây dựng trong chương trình

6 Kiểm thử chương trình

6.1 Kiểm thử các chức năng đã thực hiện

Phần này mô tả chi tiết quá trình kiểm thử các chức năng cốt lõi của hệ thống “Đi chợ tiện lợi” nhằm đảm bảo phần mềm hoạt động đúng yêu cầu thiết kế và xử lý tốt các logic nghiệp vụ đặc thù.

Kỹ thuật kiểm thử sử dụng:

- **Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing):** Tập trung vào đầu vào và đầu ra dựa trên mô tả Use Case.
- **Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning):** Chia nhóm dữ liệu hợp lệ (đúng định dạng, logic đúng) và không hợp lệ (sai định dạng, logic sai).
- **Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis):** Kiểm tra số lượng (0, số âm, số cực lớn), độ dài mật khẩu, ngày hết hạn (quá khứ/tương lai).

6.1.1 Kiểm thử cho chức năng: Đăng ký tài khoản (UC-09.1)

Mô tả chức năng: Đăng ký tài khoản mới cho người dùng.

Lưu ý: Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, có chữ hoa và số. Email và SĐT là duy nhất.

A. Thiết kế Test Case chi tiết

Mục	Nội dung chi tiết
Test No.	TC_AUTH_01
Current status	☒ Passed ☐ Failed ☐ Pending
Title	Đăng ký tài khoản thành công với dữ liệu hợp lệ
Description	Đảm bảo người dùng tạo được tài khoản khi nhập đúng định dạng và đủ độ mạnh mật khẩu.
Approach	Kiểm thử luồng cơ bản (Happy Path).

Bảng 16: Thông tin Test Case TC_AUTH_01

Các bước thực hiện:

Bước	Hành động	Mục đích	Kết quả mong muốn	OK
1	Mở màn hình Đăng ký	Truy cập chức năng	Form đăng ký hiển thị đầy đủ các trường	✓
2	Nhập "Họ tên": Nguyễn Văn A	Nhập dữ liệu text	Dữ liệu được ghi nhận	✓
3	Nhập "Email": nva@test.com (chưa tồn tại)	Nhập khóa định danh	Dữ liệu được ghi nhận	✓
4	Nhập "SĐT": 0987654321	Nhập thông tin liên hệ	Dữ liệu được ghi nhận	✓

Bước	Hành động	Mục đích	Kết quả mong muốn	OK
5	Nhập "Mật khẩu": Abc12345 (có hoa, có số, 8 ký tự)	Nhập bảo mật	Dữ liệu được ghi nhận, hiển thị độ mạnh pass	✓
6	Nhập "Xác nhận mật khẩu": Abc12345	Kiểm tra khớp	Không báo lỗi không khớp	✓
7	Nhấn "Đăng ký"	Gửi yêu cầu	Hệ thống gửi mã OTP về email/SMS, chuyển sang màn hình nhập OTP	✓

Bảng 17: Các bước thực hiện Test Case TC_AUTH_01

Nhận xét: Chức năng hoạt động đúng luồng với dữ liệu chuẩn.

B. Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử

STT	Input	Output	Exception	KQ
1	Để trống bất kỳ trường bắt buộc nào (Tên, Email, Pass...)	Button Đăng ký bị disable hoặc báo đỏ trường thiếu	Đã xử lý (Validation)	PASS
2	Nhập Email đã tồn tại trong DB	Hiển thị thông báo "Email đã được sử dụng"	Đã xử lý (Check Duplicate)	PASS
3	Mật khẩu: "password" (không hoa, không số)	Hiển thị lỗi "Mật khẩu cần chữ hoa và số"	Đã xử lý (Regex check)	PASS
4	Mật khẩu xác nhận không khớp	Hiển thị lỗi "Mật khẩu không khớp"	Đã xử lý (Validation)	PASS
5	Nhập mã OTP sai quá 3 lần	Tài khoản tạm khóa hoặc yêu cầu gửi lại mã sau X phút	Logic bảo mật	PASS

Bảng 18: Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Đăng ký tài khoản

6.1.2 Kiểm thử cho chức năng: Theo dõi danh sách mua sắm (UC-01.3)

Mô tả chức năng: Tick chọn đã mua hàng khi đi chợ.

Lưu ý logic nghiệp vụ đặc thù: Nếu số lượng thực tế < số lượng dự định → Đánh dấu đã mua phần đó VÀ tạo thêm 1 mục mới cho phần còn thiếu.

A. Thiết kế Test Case chi tiết

Mục	Nội dung chi tiết
Test No.	TC_SHOP_01
Current status	☒ Passed ☐ Failed ☐ Pending
Title	Kiểm tra logic tách mục khi mua thiếu số lượng (Partial Purchase)
Description	Đảm bảo hệ thống tự động tạo mục mới khi người dùng không mua đủ số lượng yêu cầu.
Approach	Kiểm thử logic nghiệp vụ (Business Logic Testing).

Bảng 19: Thông tin Test Case TC_SHOP_01

Các bước thực hiện:

Bước	Hành động	Mục đích	Kết quả mong muốn	OK
1	Mở danh sách mua sắm có mục: "Thịt bò", SL dự định: 5kg	Chuẩn bị dữ liệu	Mục hiển thị trạng thái "Chưa mua"	✓
2	Tick vào ô checkbox của "Thịt bò"	Xác nhận hành động	Hộp thoại nhập "Số lượng thực tế" hiện ra	✓
3	Nhập số lượng: 3 (nhỏ hơn 5)	Nhập tình huống thiếu	Nút xác nhận sáng lên	✓
4	Nhấn "Xác nhận"	Gửi dữ liệu	1. Mục "Thịt bò 3kg" chuyển trạng thái "Đã mua". 2. Xuất hiện mục mới "Thịt bò 2kg" trạng thái "Chưa mua".	✓
5	Kiểm tra thông báo	Kiểm tra đồng bộ	Thành viên khác trong nhóm nhận thông báo cập nhật list	✓

Bảng 20: Các bước thực hiện Test Case TC_SHOP_01

Nhận xét: Đây là tính năng quan trọng để tránh quên đồ khi đi chợ.

B. Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử

STT	Input	Output	Exception	KQ
1	Nhập số lượng thực tế = Số lượng dự định	Mục chuyển sang "Đã mua", không tạo mục mới	Logic chuẩn	PASS
2	Nhập số lượng thực tế > Số lượng dự định	Mục chuyển sang "Đã mua" với số lượng mới	Logic chuẩn (Over-buying)	PASS
3	Nhập số lượng thực tế = 0 hoặc số âm	Báo lỗi "Số lượng không hợp lệ"	Validation	PASS

STT	Input	Output	Exception	KQ
4	Nhấn "Hoàn thành đi chợ" khi vẫn còn mục chưa tick	Hiển thị cảnh báo "Vẫn còn đồ chưa mua. Bạn chắc chắn chứ?"	UX/Confirm Dialog	PASS

Bảng 21: Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Theo dõi danh sách mua sắm

6.1.3 Kiểm thử cho chức năng: Quản lý thực phẩm trong bếp (UC-03.1 & UC-03.4)

Mô tả chức năng: Thêm thực phẩm vào bếp và logic nhắc hạn sử dụng.

Lưu ý: Yêu cầu nhắc nhở trước 3 ngày.

A. Thiết kế Test Case chi tiết

Mục	Nội dung chi tiết
Test No.	TC_KITCHEN_01
Current status	☒ Passed ☐ Failed ☐ Pending
Title	Thêm thực phẩm với ngày hết hạn gần và kiểm tra cảnh báo
Description	Kiểm tra việc thêm thực phẩm và hệ thống nhận diện trạng thái "Sắp hết hạn".
Approach	Kiểm thử biên thời gian (Time boundary testing).

Bảng 22: Thông tin Test Case TC_KITCHEN_01

Các bước thực hiện:

Bước	Hành động	Mục đích	Kết quả mong muốn	OK
1	Vào màn hình "Bếp của tôi" → Chọn "Thêm thực phẩm"	Truy cập chức năng	Form thêm thực phẩm hiển thị	✓
2	Chọn thực phẩm: "Sữa tươi", SL: 1, Đơn vị: Hộp	Nhập thông tin cơ bản	Dữ liệu hợp lệ	✓
3	Chọn "Ngày hết hạn": [Ngày hiện tại + 2 ngày]	Nhập điều kiện biên (nhỏ hơn 3 ngày)	Ngày được chọn	✓
4	Nhấn "Lưu"	Lưu trữ	Thực phẩm được thêm vào danh sách	✓
5	Quan sát danh sách thực phẩm vừa thêm	Kiểm tra hiển thị	Item "Sữa tươi" có nhãn cảnh báo màu vàng/đỏ (Sắp hết hạn)	✓

Bước	Hành động	Mục đích	Kết quả mong muốn	OK
------	-----------	----------	-------------------	----

Bảng 23: Test Case TC_KITCHEN_01 - Các bước thực hiện

Nhận xét: Hệ thống cần tính toán đúng số ngày còn lại để gắn nhãn warning.

B. Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử

STT	Input	Output	Exception	KQ
1	Thêm thực phẩm đã có sẵn trong bếp (trùng tên)	Hiển thị thông báo hỏi: "Cập nhật số lượng hay tạo mới?" hoặc chuyển sang màn hình Edit	Xử lý trùng lặp (Duplicate)	PASS
2	Chọn ngày hết hạn là ngày trong quá khứ	Hiển thị cảnh báo "Thực phẩm đã hết hạn?" nhưng vẫn cho lưu → Gắn nhãn "Hết hạn" ngay lập tức	Logic nghiệp vụ	PASS
3	Xóa thực phẩm đang có trong một Công thức nấu ăn	Hệ thống vẫn cho xóa khỏi Bếp (nhưng không xóa khỏi CSDL Công thức)	Ràng buộc quan hệ	PASS

Bảng 24: Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Quản lý thực phẩm trong bếp

6.1.4 Kiểm thử cho chức năng: Tạo nhóm và Thêm thành viên (UC-06.1 & UC-06.2)

Mô tả chức năng: Tạo nhóm gia đình mới và mời thành viên tham gia.

Lưu ý: Người tạo sẽ là Trưởng nhóm. Mời thành viên cần thông qua email/SĐT và hệ thống phải tìm thấy tài khoản đó trước khi gửi lời mời.

A. Thiết kế Test Case chi tiết

Mục	Nội dung chi tiết
Test No.	TC_GROUP_01
Current status	☒ Passed ☐ Failed ☐ Pending
Title	Tạo nhóm mới và mời thành viên thành công
Description	Đảm bảo quy trình tạo nhóm hoạt động và quyền trưởng nhóm được gán đúng, cơ chế mời thành viên hoạt động chính xác.
Approach	Kiểm thử luồng nghiệp vụ (Business Flow).

Bảng 25: Thông tin Test Case TC_GROUP_01

Các bước thực hiện:

Bước	Hành động	Mục đích	Kết quả mong muốn	OK
1	Tại màn hình Nhóm, chọn "Tạo nhóm mới"	Truy cập chức năng	Form tạo nhóm hiển thị	✓
2	Nhập tên nhóm: "Gia đình hạnh phúc"	Nhập thông tin	Dữ liệu hợp lệ	✓
3	Nhấn "Tạo nhóm"	Xác nhận tạo	Nhóm được tạo, User hiện tại hiển thị là "Trưởng nhóm"(Admin)	✓
4	Chọn chức năng "Thêm thành viên"	Mở rộng nhóm	Popup tìm kiếm thành viên hiện ra	✓
5	Nhập SĐT của User B (đã có tài khoản)	Tìm user	Hệ thống hiển thị tên và avatar của User B	✓
6	Nhấn "Gửi lời mời"	Gửi request	Thông báo "Đã gửi lời mời" xuất hiện	✓
7	(Trên thiết bị User B) Kiểm tra thông báo	Kiểm tra phía người nhận	User B nhận được Notification mời tham gia nhóm	✓

Bảng 26: Các bước thực hiện Test Case TC_GROUP_01

Nhận xét: Chức năng chia sẻ dữ liệu phụ thuộc hoàn toàn vào việc nhóm có được tạo thành công hay không.

B. Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử

STT	Input	Output	Exception	KQ
1	Để trống tên nhóm khi tạo	Button "Tạo" bị vô hiệu hóa hoặc báo lỗi đỏ	Validation (Required field)	PASS
2	Mời một SĐT/Email chưa đăng ký App	Hệ thống báo lỗi "Không tìm thấy người dùng"	Xử lý dữ liệu không tồn tại	PASS
3	Mời một thành viên đã ở trong nhóm rồi	Hệ thống báo "Thành viên này đã tham gia nhóm"	Logic trùng lặp	PASS
4	User thường (không phải trưởng nhóm) cố xóa thành viên khác	Nút xóa bị ẩn hoặc báo "Không có quyền"	Kiểm tra phân quyền (RBAC)	PASS

Bảng 27: Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Tạo nhóm và Thêm thành viên

6.1.5 Kiểm thử cho chức năng: Quản lý Công thức nấu ăn (UC-04.1 & UC-04.3)

Mô tả chức năng: Tạo công thức nấu ăn mới (Cá nhân hoặc Chung).

Lưu ý: Bắt buộc phải có ít nhất 1 nguyên liệu chính.

A. Thiết kế Test Case chi tiết

Mục	Nội dung chi tiết
Test No.	TC_RECIPE_01
Current status	☒ Passed ☐ Failed ☐ Pending
Title	Tạo công thức nấu ăn cá nhân mới
Description	Kiểm tra khả năng tạo công thức với đầy đủ nguyên liệu chính và phụ.
Approach	Kiểm thử hộp đen (Black-box).

Bảng 28: Thông tin Test Case TC_RECIPE_01

Các bước thực hiện:

Bước	Hành động	Mục đích	Kết quả mong muốn	OK
1	Vào màn hình "Công thức", chọn "Tạo công thức mới"	Truy cập chức năng	Form nhập liệu hiển thị	✓
2	Nhập Tên món: "Canh chua cá lóc"	Nhập thông tin	Text được ghi nhận	✓
3	Phần Nguyên liệu chính: Chọn "Cá lóc", SL: 1, Đơn vị: Con	Nhập nguyên liệu bắt buộc	Dữ liệu được ghi nhận	✓
4	Phần Nguyên liệu phụ: Chọn "Cà chua", SL: 2, Đơn vị: Quả	Nhập nguyên liệu phụ	Dữ liệu được ghi nhận	✓
5	Nhấn "Lưu công thức"	Lưu trữ	Thông báo "Tạo công thức thành công"	✓
6	Tìm kiếm lại món "Canh chua cá lóc"	Kiểm tra hiển thị	Món ăn hiển thị đúng trong danh sách công thức của nhóm	✓

Bảng 29: Các bước thực hiện Test Case TC_RECIPE_01

Nhận xét: Cần đảm bảo công thức cá nhân/nhóm thì các nhóm khác không nhìn thấy.

B. Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử

STT	Input	Output	Exception	KQ
1	Nhập tên món nhưng không nhập nguyên liệu nào	Báo lỗi "Cần ít nhất 1 nguyên liệu chính"	Validate nghiệp vụ	PASS

STT	Input	Output	Exception	KQ
2	Nhập số lượng nguyên liệu là số âm (-5 gram)	Báo lỗi "Số lượng phải lớn hơn 0"	Validate dữ liệu số	PASS
3	User thường cố gắng chỉnh sửa "Công thức chung" (do Admin tạo)	Nút Sửa/Xóa bị ẩn hoặc báo "Không có quyền"	Phân quyền dữ liệu	PASS

Bảng 30: Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Quản lý Công thức nấu ăn

6.1.6 Kiểm thử cho chức năng: Lên thực đơn (UC-02.1)

Mô tả chức năng: Lên kế hoạch bữa ăn cho các ngày trong tuần.

Lưu ý: Một bữa có thể có nhiều món.

Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử

STT	Input	Output	Exception	KQ
1	Thêm 3 món ăn khác nhau vào cùng một bữa "Tối Thứ 2"	Hệ thống ghi nhận cả 3 món cho bữa tối đó	Logic Multi-item	PASS
2	Thêm món ăn vào ngày trong quá khứ	Hệ thống vẫn cho phép (để lưu ký ức/thống kê) hoặc cảnh báo nhẹ	Logic thời gian	PASS
3	Xóa một món khỏi thực đơn đã lên lịch	Món ăn biến mất khỏi lịch, không ảnh hưởng các món khác	Thao tác Delete	PASS

Bảng 31: Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Lên thực đơn

6.2 Kiểm thử yêu cầu phi chức năng

Phần này đánh giá các khía cạnh hiệu năng, bảo mật và tính khả dụng.

Tiêu chí	Nội dung đánh giá	Trạng thái
Hiệu năng	- Thời gian phản hồi thao tác tick chọn mua hàng < 1 giây. - Tìm kiếm thực phẩm trả về kết quả < 1 giây. - Đồng bộ dữ liệu khi user khác thêm món < 5 giây (Realtime).	Tốt

Tiêu chí	Nội dung đánh giá	Trạng thái
Offline Mode	- Ngắt mạng internet, mở App → Vẫn xem được Danh sách mua sắm đã lưu. - Tick chọn "Đã mua" khi offline → Lưu local. - Bật lại mạng → Dữ liệu tự động đồng bộ lên server.	Tốt
Tính khả dụng	- Giao diện tiếng Việt chuẩn, không lỗi font. - Các nút bấm trên màn hình nhỏ (iPhone SE/Android cũ) không bị chồng chéo.	Tốt
Bảo mật	- Dữ liệu password trong Database phải được mã hóa (không thấy plain text). - User A không thể xem danh sách mua sắm của Group B (Test qua API).	Ổn định

Bảng 32: Bảng đánh giá yêu cầu phi chức năng

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

- [1] *Bài giảng môn Phát triển ứng dụng đa nền tảng*, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
- [2] Spring Projects, “Spring Boot Documentation”, *Spring.io*.
<https://docs.spring.io/spring-boot/index.html>.
- [3] Meta Platforms, Inc., “Learn React Native”, *reactnative.dev*.
<https://reactnative.dev/>.

Phụ lục

1. Mã nguồn dự án (Github Repository):
https://github.com/ntabodoiqua/cnweb_20251
2. Tài liệu báo cáo, Slide và Demo:
Google Drive Link
3. Địa chỉ website dự án:
<https://nguyentheanh-nta.id.vn/>
 - *Tài khoản Admin:* admin / admin
4. Hệ thống giám sát (Grafana):
<https://nguyentheanh-nta.id.vn/monitor/>
 - *Tài khoản monitor:* admin / Theanh@3007
5. Jira và Github Contributions